

学号： 2103200423



沈阳建筑大学

大数据技术基础 综合设计报告

2023 年秋季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 徐心雨

一、题目名称：Python 开发换脸软件设计与实现

二、分析与设计：

1、需求分析

近几年随着互联网行业不断发展，各类新奇有趣的应用平台层出不穷。对于想要快速的冲击用户市场和积累用户基数的厂商而言，依托短视频等流量平台发展的市场纵深，进行新玩法新功能的延展匹配开发无疑是新的打法。而人工智能技术作为近年来增长势头极为猛烈的新兴技术。随着时间的推移，绝大多数技术能力已趋于成熟。相当数量的企业已经通过 AI 技术赋能的方式来提升行业竞争力。传统的图片、文字等媒体已经被淘汰，取而 5G 时代的移动设备代替了它们。AI 换脸能够帮助用户更换容貌。它不仅可以改变用户的脸部特征，还能使用户更加具有吸引力和时尚感。此外，这款应用程序还有很多高级特性和功能，包括人脸识别、脸部识别等，使得用户无需额外付出任何成本就能够获得良好的客户体验。

2、功能设计

人脸检测：找到图像中的人脸；人脸对齐：调整人脸的位置、大小和角度；人脸特征提取：从人脸图像中提取关键特征；人脸合成：将源人脸的特征替换到目标人脸上。

使用 68 个特征点来获取人脸标志，分别识别两张图片中的人物面部及五官，将一张图片中人物的五官合成到另一张图片中人物的脸上。

三、系统实现

1、程序实现

```
#
def GetLandmarks(img_path):
    img=cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_COLOR)
    rects=detector(img,1)
    if len(rects)>1:
        print('[Warning]:More than one face in picture,only choose one randomly...')
        rects=rects[0]
    elif len(rects)==0:
        print('[Error]:No face detected...')
        return None
    return img, np.matrix([[p.x, p.y] for p in predictor(img, rects[0]).parts()])
#
def GetFaceMask(img, landmarks):
    img = np.zeros(img.shape[:2], dtype=np.float64)
    groups = [
        LEFT_EYE_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS + LEFT_BROW_POINTS
        + RIGHT_BROW_POINTS,
```

```

        NOSE_POINTS + MOUTH_POINTS,
    ]
    for group in groups:
        DrawConvexHull(img, landmarks[group], color=1)
    img = np.array([img, img, img]).transpose((1, 2, 0))
    img = (cv2.GaussianBlur(img, (11, 11), 0) > 0) * 1.0
    img = cv2.GaussianBlur(img, (11, 11), 0)
    return img

#
def main(img1, img2):
    ALIGN_POINTS = (LEFT_BROW_POINTS + RIGHT_EYE_POINTS +
LEFT_EYE_POINTS + RIGHT_BROW_POINTS + NOSE_POINTS +
MOUTH_POINTS)
    img1, landmarks1 = GetLandmarks(img1)
    img2, landmarks2 = GetLandmarks(img2)
    M = TransferPoints(landmarks1[ALIGN_POINTS],
landmarks2[ALIGN_POINTS])
    mask = GetFaceMask(img2, landmarks2)
    warped_mask = WarpImg(mask, M, img1.shape)
    combined_mask = np.max([GetFaceMask(img1, landmarks1), warped_mask],
axis=0)
    warped_img2 = WarpImg(img2, M, img1.shape)
    warped_corrected_img2 = ModifyColor(img1, warped_img2, landmarks1)
    output_img = img1 * (1.0 - combined_mask) + warped_corrected_img2 *
combined_mask
    cv2.imwrite('output.jpg', output_img)

```

2、运行与测试

(1) 面部识别成功，合成成功

```
Run SwapFace x
D:\Anaconda3\python.exe D:\大学\Python换脸\SwapFace.py
Process finished with exit code 0
```

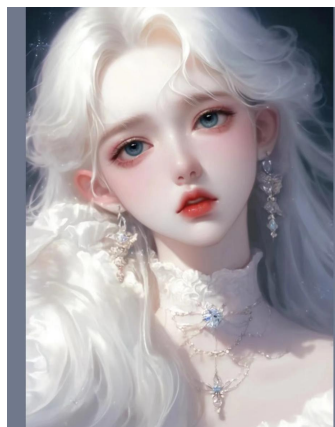
合成前：



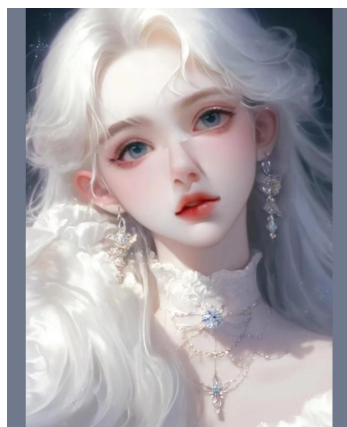
合成后：



合成前：



合成后：



(2) 没有识别到面部，合成失败

输入：



输出:

```
Run SwapFace x
D:\Anaconda3\python.exe D:\大学\Python换脸\SwapFace.py
Traceback (most recent call last):
  File "D:\大学\Python换脸\SwapFace.py", line 113, in <module>
    main('./5.jpg', './6.jpg')
  File "D:\大学\Python换脸\SwapFace.py", line 100, in main
    img1, landmarks1 = GetLandmarks(img1)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
[Error]: No face detected...

Process finished with exit code 1
```

(3) 识别到多张面部, 合成失败

输入:



输出:

```
Run SwapFace x
D:\Anaconda3\python.exe D:\大学\Python换脸\SwapFace.py
Traceback (most recent call last):
  File "D:\大学\Python换脸\SwapFace.py", line 113, in <module>
    main('./2.jpg', './9.jpg')
  File "D:\大学\Python换脸\SwapFace.py", line 101, in main
    img2, landmarks2 = GetLandmarks(img2)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "D:\大学\Python换脸\SwapFace.py", line 35, in GetLandmarks
    return img, np.matrix([[p.x, p.y] for p in predictor(img, rects[0]).parts()])
    ~~~~~^
TypeError: '_dlib_pybind11.rectangle' object is not subscriptable
[Warning]: More than one face in picture, only choose one randomly...

Process finished with exit code 1
```

3、难点和亮点

(1) 难点:

换脸技术是一种将一张人脸图像替换成另一张人脸图像的方法。在这个过程中我遇到的难点有:

- ①人脸检测: 找到图像中的人脸;
- ②人脸对齐: 调整人脸的位置、大小和角度;
- ③人脸特征提取: 从人脸图像中提取关键特征;
- ④人脸合成: 将源人脸的特征替换到目标人脸上。

此外, 由于电脑中安装的 python 版本过高, 找不到匹配的 dlib 库版本, 导致导入 dlib 库一直失败, 最后的解决办法是换成使用 pycharm 才成功运行。

(2) 亮点:

- ①若换脸成功, 该程序可以直接形成一个 .Jpg 文件在当前目录下;
- ②若未识别到面部, 会输出警告[Warning]: More than one face in picture, only choose one randomly...

若识别到多张面部, 会输出错误[Error]: No face detected...

- ③使用 68 个特征点来获取人脸标志;
- ④引用 dlib 的正向人脸检测器和 dlib 的人脸形状检测器:

```
detector=dlib.get_frontal_face_detector()  
Predictor=dlib.shape_predictor('./shape_predictor_68_face_landmarks.  
dat')
```

- ⑤使用奇异值分解:

```
U, S, Vt=np.linalg.svd(points1.T*points2)  
R=(U*Vt).T
```

四、总结体会

AI 换脸技术的实现基于深度学习算法中的人脸关键点检测和人脸重建技术。首先, 我们需要使用一个预先训练好的深度学习模型来检测图像中的人脸, 并标记出关键点, 例如眼睛、鼻子、嘴巴等。然后, 通过将一个人的脸部特征与另一个人的脸部特征进行对齐, 我们可以将第一个人的脸部特征转移到第二个人的照片中。最后, 我们使用图像合成技术将转移后的脸部特征与原始照片进行融合, 从而完成换脸效果。

通过此次综合设计, 我更加扎实地掌握了有关 python 的知识, 在设计过程中虽然遇到了一些问题, 其中最棘手的就是由于电脑中原本安装的 python 版本过高, 找不到与之匹配的 dlib 库版本, 导致导入 dlib 库一直失败, 程序无法使用, 但在老师的悉心指导和自己一遍又一遍的检查和思考下, 最终解决了问题。但这同时也暴露出了前期我在一些方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知, 通过亲自动手制作, 使我掌握的知识不再是纸上谈兵。在课程设计过程中, 能够不断发现错误, 不断改正, 不断领悟, 不断获取。